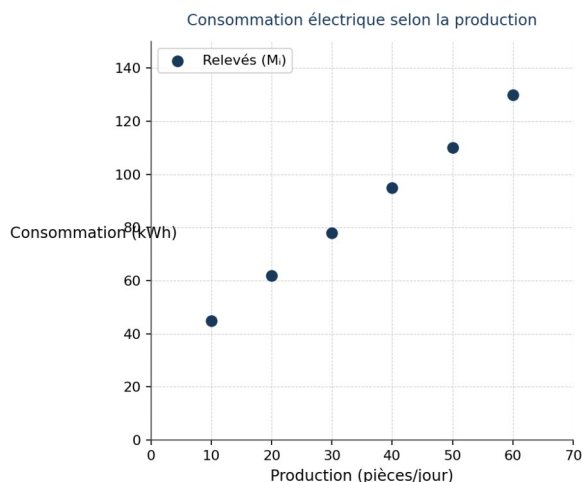


Exercices d'application

Exercice 1

Un atelier a relevé sa consommation électrique journalière (en kWh) en fonction du nombre de pièces produites dans la journée :

Production (pièces)	10	20	30	40	50	60
Consommation (kWh)	45	62	78	95	110	130



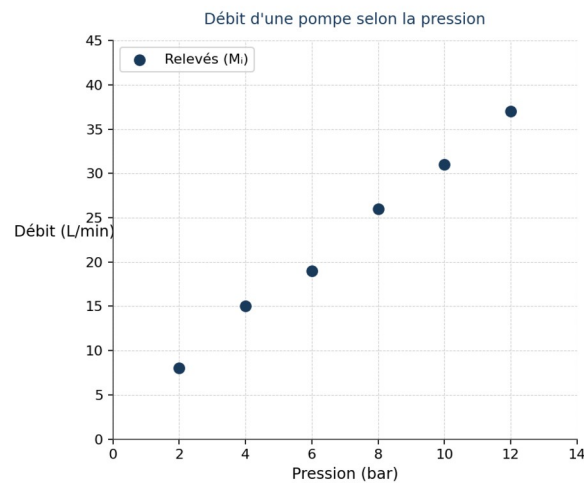
Exercice 1 (suite)

- Calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points.
- En séparant les relevés en deux groupes de 3 (les 3 plus petites productions, puis les 3 plus grandes), déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .
- En déduire l'équation de la droite d'ajustement affine par la méthode de Mayer.
- Estimer, à l'aide de l'ajustement, la consommation électrique pour une production de 45 pièces.

Exercice 2

Une entreprise teste une pompe hydraulique et relève le débit obtenu (en L/min) selon la pression appliquée (en bar) :

Pression (bar)	2	4	6	8	10	12
Débit (L/min)	8	15	19	26	31	37



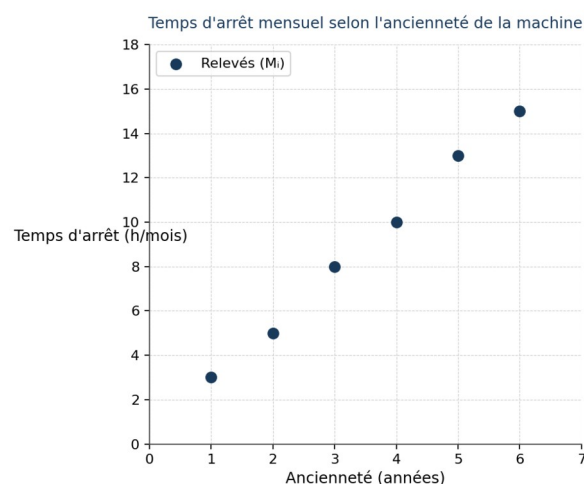
Exercice 2 (suite)

- Calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points.
- En séparant les relevés en deux groupes de 3, déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .
- En déduire l'équation de la droite d'ajustement affine par la méthode de Mayer.
- Estimer le débit obtenu pour une pression de 16 bar. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?

Exercice 3

Un service de maintenance a relevé, pour plusieurs machines, leur ancienneté (en années) et leur temps d'arrêt mensuel moyen (en heures) :

Ancienneté (années)	1	2	3	4	5	6
Temps d'arrêt (h/mois)	3	5	8	10	13	15



Exercice 3 (suite)

- Calculer les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points.
- En séparant les relevés en deux groupes de 3, déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .